ANÁLISIS ACTUARIAL DE VENTAS DE VIDEOJUEGOS: ESTRATEGIAS PARA DESARROLLADORES

HECTOR ALENKAR GARCIA RODRIGUEZ

GITHUB FINAL

INTRODUCCION

Contexto del Proyecto: La industria de los videojuegos ha experimentado un crecimiento exponencial en las últimas décadas, convirtiéndose en un sector clave dentro del entretenimiento global.

Importancia del Tema: Comprender los factores que influyen en las ventas de videojuegos es esencial para que desarrolladores y empresas tomen decisiones informadas y optimicen sus estrategias de mercado.

OBJETIVO DEL PROYECTO

Objetivo Principal: Analizar patrones de ventas en videojuegos para identificar factores determinantes del éxito comercial y proporcionar recomendaciones estratégicas para desarrolladores.

REVISIÓN DE LITERATURA

Estudios Previos: Investigaciones que analizan tendencias de ventas en la industria de los videojuegos y factores que influyen en el éxito de los títulos.

Literatura Relevante: Análisis de modelos de negocio en videojuegos, como el modelo Free to Play, y su impacto en el mercado.

REVISIÓN DE LITERATURA

Fuentes Clave:

Newzoo (2023). Global Games Market Report – 2023 Edition.

Entertainment Software Association (2022). Essential Facts About the Computer and Video Game Industry.

Hastie, T., & Tibshirani, R. (2017). Generalized Additive Models for Quantile Regression. Journal of the American Statistical Association, 112(518), 123-134.

ANÁLISIS EXPLORATORIO DE DATOS

Descripción de Variables:

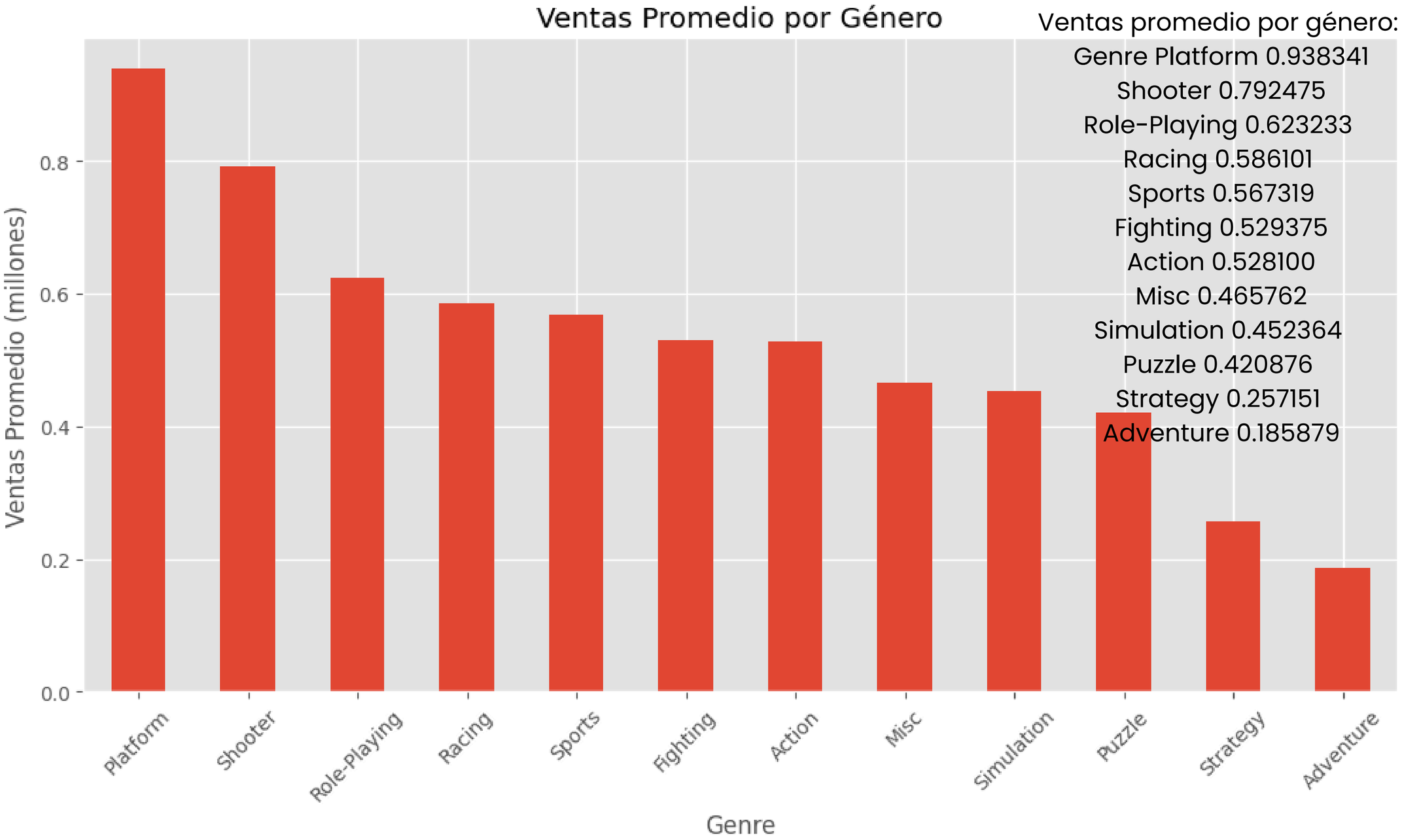
- Categóricas: Plataforma, género, editor.

- Numéricas: Año de lanzamiento, ventas en Norteamérica, Europa, Japón, otras regiones y ventas globales.

VISUALIZACIONES DE DATOS:

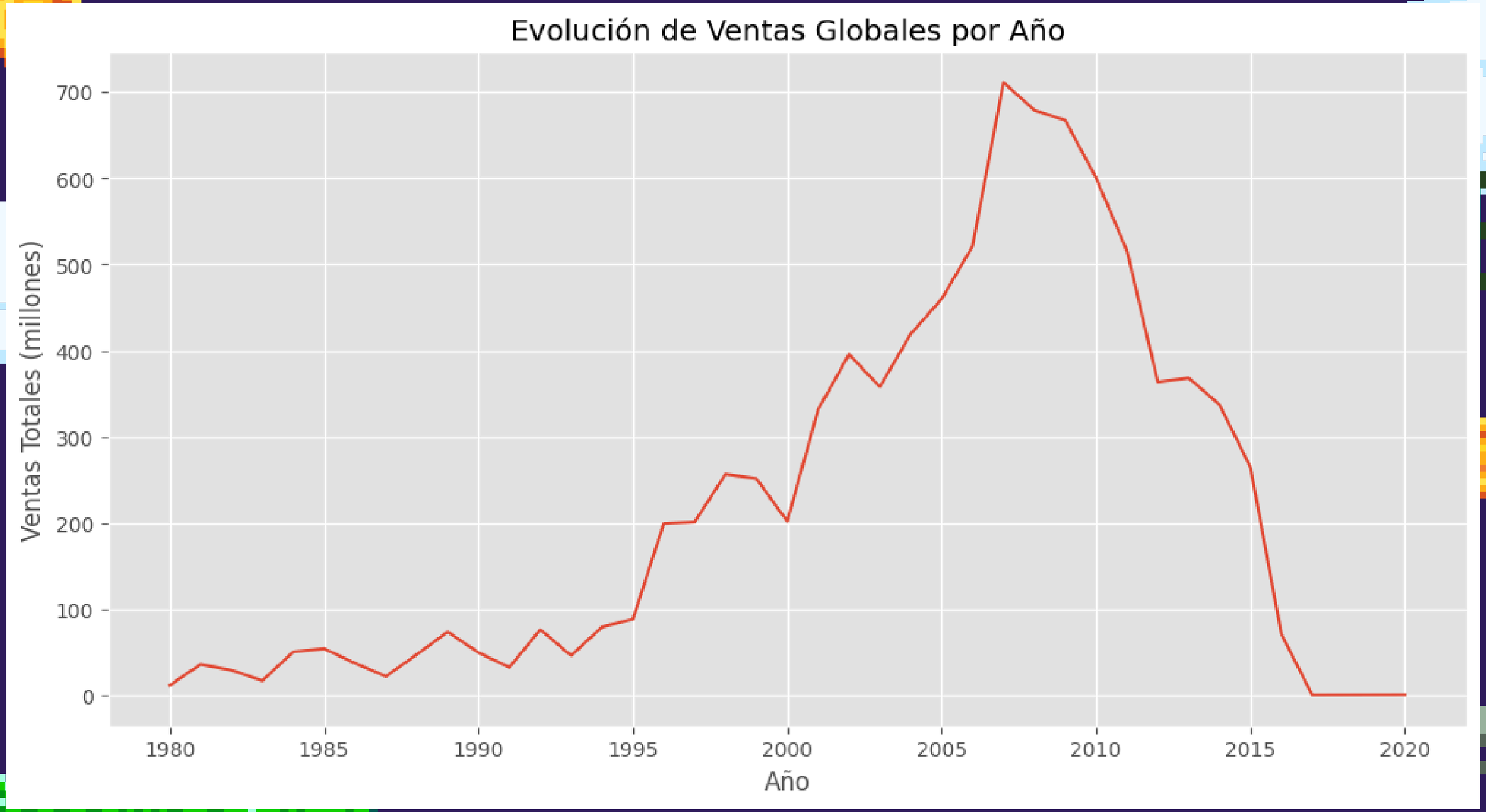
```
--- Exploración inicial ---
Filas: 16598, Columnas: 11

Primeras filas:
   Rank                      Name Platform    Year         Genre Publisher  \
0     1                Wii Sports      Wii  2006.0        Sports  Nintendo
1     2          Super Mario Bros.      NES  1985.0      Platform  Nintendo
2     3             Mario Kart Wii      Wii  2008.0        Racing  Nintendo
3     4          Wii Sports Resort      Wii  2009.0        Sports  Nintendo
4     5  Pokemon Red/Pokemon Blue       GB  1996.0  Role-Playing  Nintendo

   NA_Sales  EU_Sales  JP_Sales  Other_Sales  Global_Sales
0     41.49     29.02      3.77         8.46         82.74
1     29.08      3.58      6.81         0.77         40.24
2     15.85     12.88      3.79         3.31         35.82
3     15.75     11.01      3.28         2.96         33.00
4     11.27      8.89     10.22         1.00         31.37

--- Datos faltantes ---
Rank              0
Name              0
Platform          0
Year            271
Genre             0
Publisher        58
NA_Sales          0
EU_Sales          0
JP_Sales          0
Other_Sales       0
Global_Sales      0
dtype: int64
```

VISUALIZACIONES DE DATOS:



Ventas promedio por género:
Genre Platform 0.938341
Shooter 0.792475
Role-Playing 0.623233
Racing 0.586101
Sports 0.567319
Fighting 0.529375
Action 0.528100
Misc 0.465762
Simulation 0.452364
Puzzle 0.420876
Strategy 0.257151
Adventure 0.185879

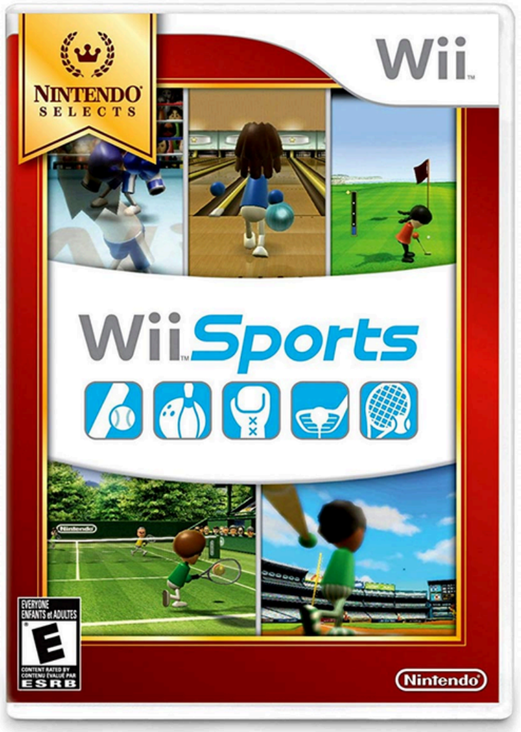
VISUALIZACIONES DE DATOS:



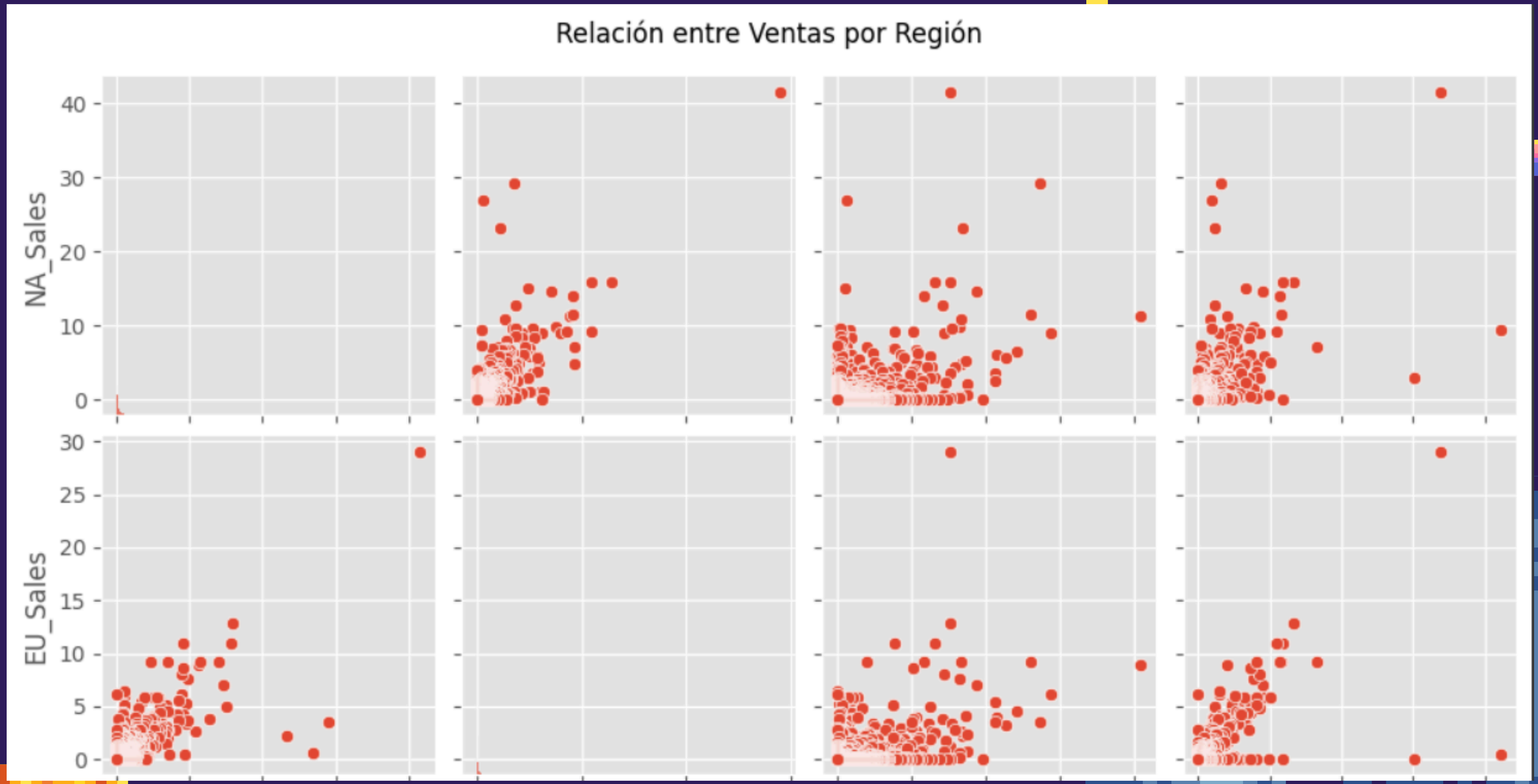
VISUALIZACIONES DE DATOS:

```
Top 10 juegos más vendidos:
                        Name Platform    Year         Genre  Global_Sales
0                  Wii Sports      Wii  2006.0        Sports         82.74
1           Super Mario Bros.      NES  1985.0      Platform         40.24
2              Mario Kart Wii      Wii  2008.0        Racing         35.82
3           Wii Sports Resort      Wii  2009.0        Sports         33.00
4   Pokemon Red/Pokemon Blue       GB  1996.0  Role-Playing         31.37
5                     Tetris       GB  1989.0        Puzzle         30.26
6       New Super Mario Bros.       DS  2006.0      Platform         30.01
7                   Wii Play      Wii  2006.0          Misc         29.02
8  New Super Mario Bros. Wii      Wii  2009.0      Platform         28.62
9                  Duck Hunt      NES  1984.0       Shooter         28.31
```

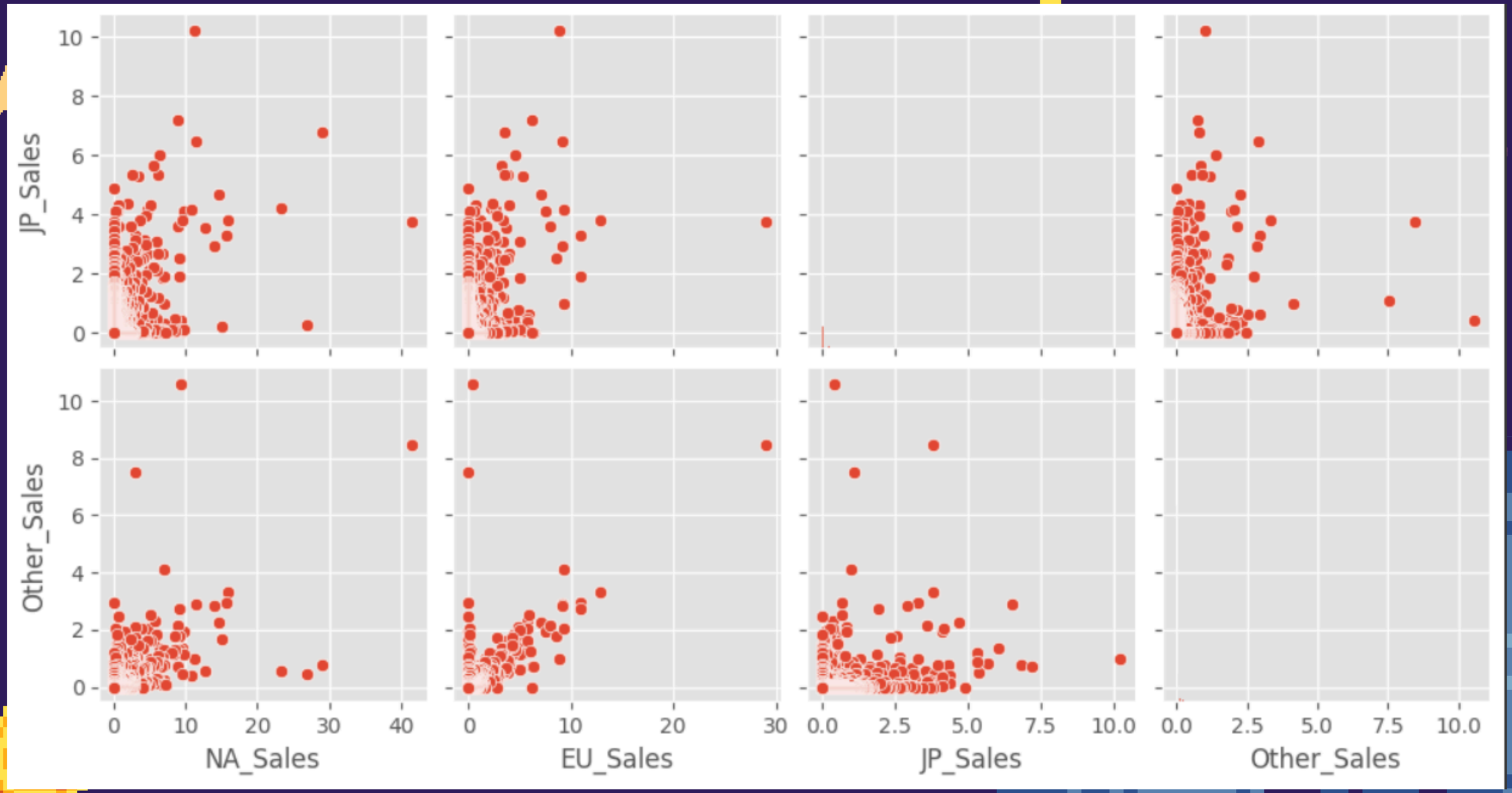
VISUALIZACIONES DE DATOS:



VISUALIZACIONES DE DATOS:



VISUALIZACIONES DE DATOS:



VISUALIZACIONES DE DATOS:

```
Juegos con mayor diferencia a favor de NA:
                          Name Platform       Genre  NA_Sales  JP_Sales
60                 Just Dance 3      Wii        Misc      6.05       0.0
83                   The Sims 3       PC  Simulation      0.98       0.0
89                      Pac-Man     2600      Puzzle      7.28       0.0
98   Call of Duty: World at War     X360     Shooter      4.79       0.0
102                  Just Dance      Wii        Misc      3.51       0.0

Juegos con mayor diferencia a favor de JP:
                                                Name Platform         Genre  \
214                          Monster Hunter Freedom 3      PSP  Role-Playing
338                                 Friend Collection       DS          Misc
383                                  Monster Hunter 4      3DS  Role-Playing
402  English Training: Have Fun Improving Your Skills!       DS          Misc
426                Dragon Quest VI: Maboroshi no Daichi     SNES  Role-Playing

     NA_Sales  JP_Sales
214       0.0      4.87
338       0.0      3.67
383       0.0      3.44
402       0.0      2.32
426       0.0      3.19
```

METODOLOGÍA

- Herramientas y Software Utilizados: Python con librerías como Pandas para manipulación de datos, NumPy para operaciones numéricas, Matplotlib y Seaborn para visualización, y Scikit-learn para modelado.

Procesos Implementados:

- Imputación de datos faltantes utilizando métodos estadísticos como la media, mediana y moda.
- Detección y eliminación de duplicados en el conjunto de datos.
- Conversión de tipos de datos y manejo de errores en la conversión.
- Aplicación de técnicas de reducción de dimensionalidad para simplificar el análisis.

PROPUESTA DE MODELO

Modelo de Regresión Cuantílica Regularizada: Se propone utilizar una regresión cuantílica con regularización L1 (Lasso) para modelar las ventas de videojuegos. La función objetivo a minimizar es:

$$\min_{\beta} \sum_{i=1}^{n} \rho_{\tau}(y_i - X_i\beta) + \lambda||\beta||_1$$

Donde:

- $\rho\tau$ es la función de pérdida pinball, utilizada en regresión cuantílica para penalizar las desviaciones según el cuantil τ
- $\lambda=0.1$ es el parámetro de regularización que controla la penalización sobre los coeficientes.

PROPUESTA DE MODELO

Justificación de la Elección del Modelo

- Regresión Cuantílica: Permite estimar diferentes cuantiles de la distribución de las ventas, proporcionando una visión más completa de los posibles resultados y ayudando a entender mejor la variabilidad y los factores que influyen en las ventas de videojuegos.

- Regularización L1 (Lasso): Ayuda a manejar la posible multicolinealidad entre variables y realiza selección de variables, lo que mejora la interpretabilidad del modelo al reducir el número de predictores.

PROPUESTA DE MODELO

Supuestos del Modelo

- Linealidad: Se asume que la relación entre las variables predictoras y la variable respuesta es lineal para cada cuantil analizado.

- Independencia: Las observaciones son independientes entre sí.

- Heterocedasticidad: A diferencia de la regresión lineal clásica, la regresión cuantílica no asume homocedasticidad (igualdad de varianzas), permitiendo modelar datos con varianza no constante.

PROPUESTA DE MODELO

Parámetros del Modelo y su Estimación

Coeficientes Significativos Identificados:

Género:

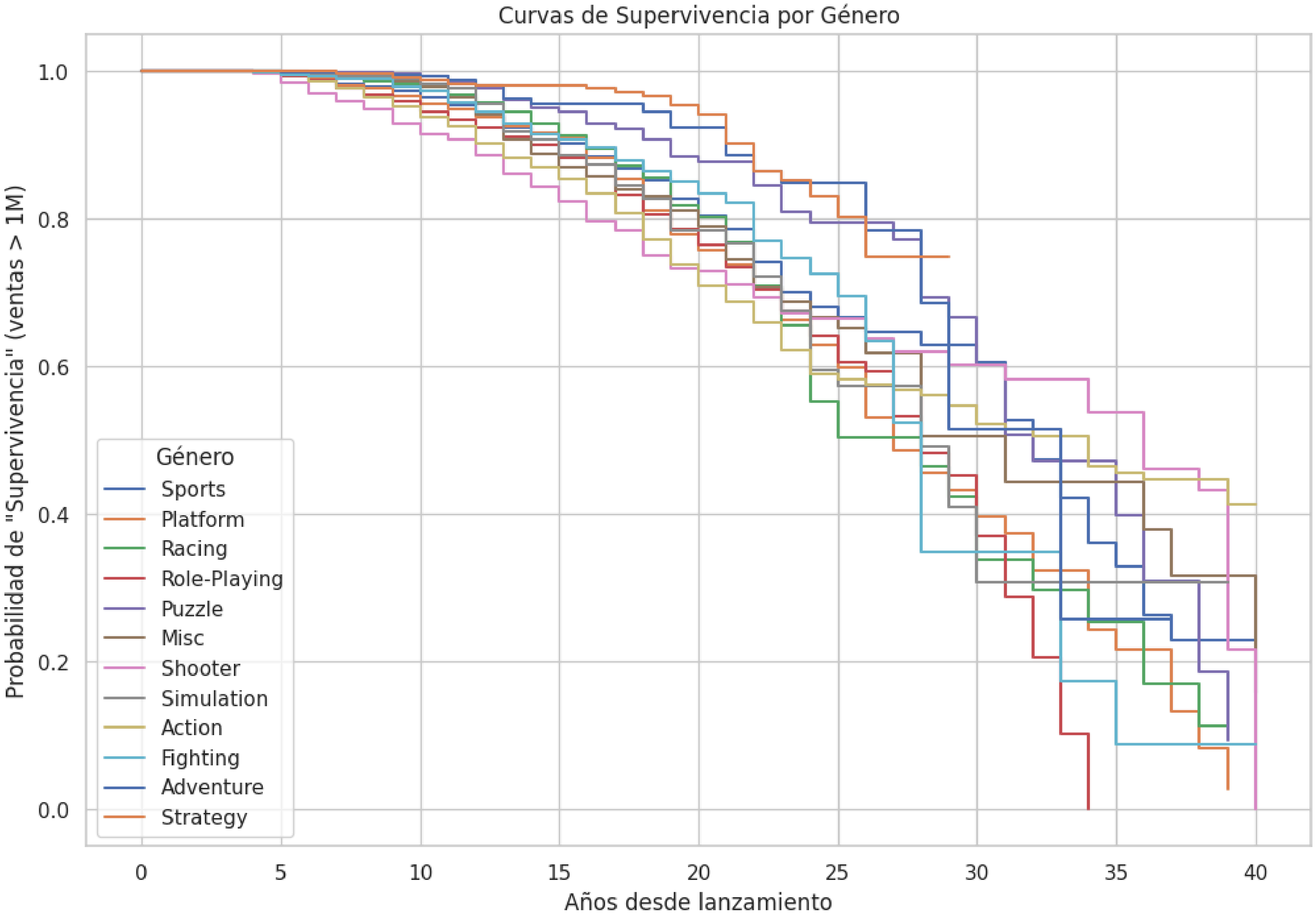
- Plataformas: Efecto positivo con un coeficiente de +0.38, indicando que los juegos de este género tienden a tener mayores ventas.
- Estrategia: Efecto negativo con un coeficiente de -0.42, sugiriendo menores ventas en comparación con otros géneros.
- Año de Lanzamiento: Coeficiente de -0.15, indicando una disminución anual en las ventas, lo que podría reflejar una tendencia decreciente en el mercado o la necesidad de innovación constante.

ANÁLISIS DE SUPERVIVENCIA (SURVIVAL ANALYSIS)

Fundamento teórico:

El análisis de supervivencia es una técnica estadística que modela el tiempo hasta que ocurre un evento de interés. En este caso:

- "Muerte" = Ventas caen por debajo de 1 millón de copias
- "Supervivencia" = Ventas mantienen >1 millón de copias
- Usamos el modelo de Kaplan-Meier para curvas de supervivencia y Cox PH para identificar factores de riesgo


Curvas de Supervivencia por Género
Probabilidad de "Supervivencia" (ventas > 1M)
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0
0
5
10
15
20
25
30
35
40
Años desde lanzamiento
Género
Sports
Platform
Racing
Role-Playing
Puzzle
Misc
Shooter
Simulation
Action
Fighting
Adventure
Strategy

RESULTADOS CLAVE:

Géneros como Shooter y Sports muestran mayor longevidad comercial porque:

- Tienen comunidades de jugadores leales
- Actualizaciones y contenido descargable prolongan su vida útil
- Suelen tener componentes multijugador que mantienen engagement

RESULTADOS CLAVE:

La rápida caída en los primeros 5 años refleja:

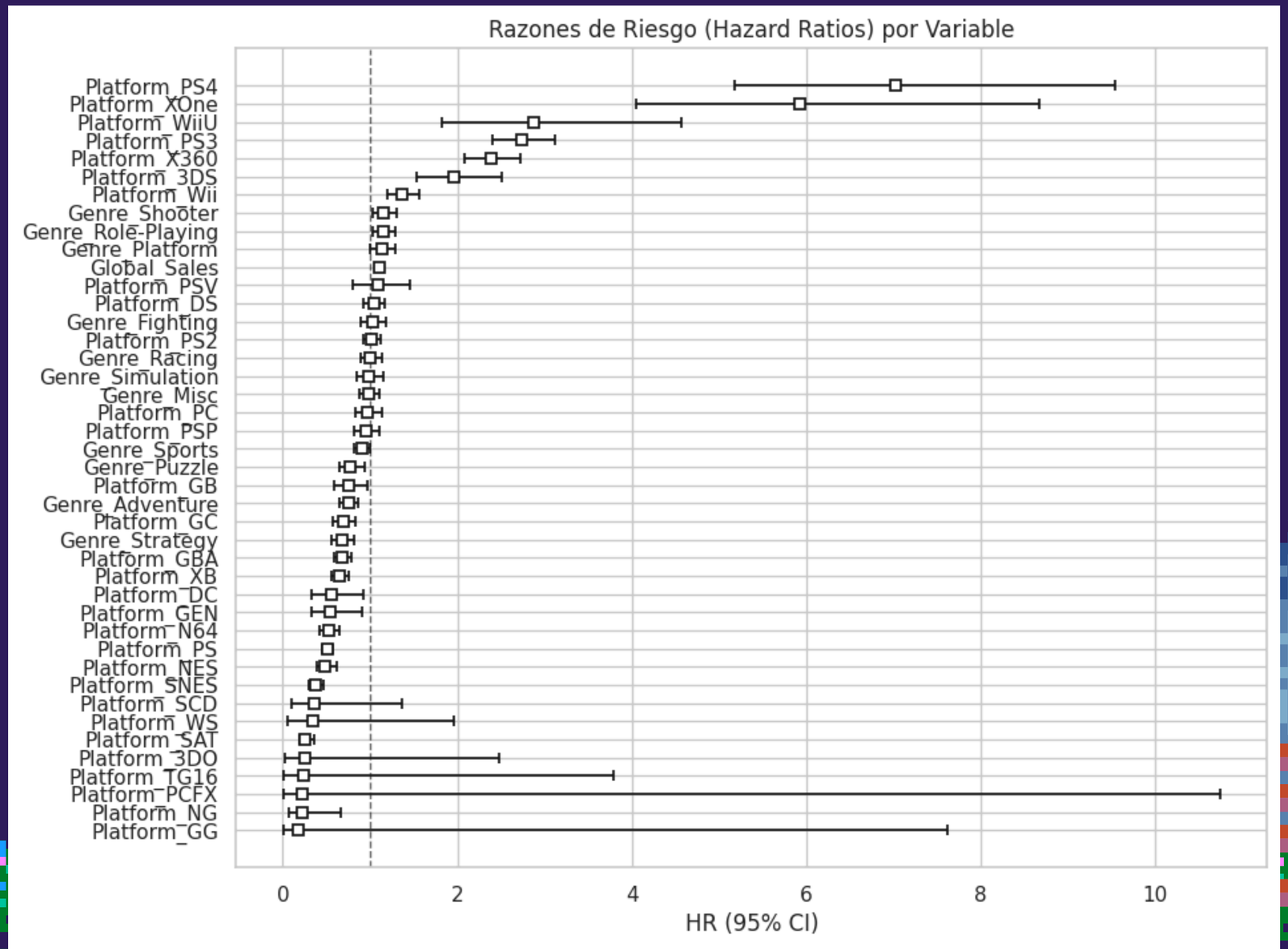
- Ciclo de vida típico de productos de entretenimiento
- Efecto de nuevas versiones y competencia
- Patrones de consumo concentrado post-lanzamiento

RESULTADOS CLAVE:

Plataformas como PS4/X360 muestran mejor desempeño debido a:

- Bases de usuarios más grandes y comprometidas
- Ciclos de consola más largos
- Ecosistemas digitales maduros

MODELO DE RIESGOS PROPORCIONALES DE COX

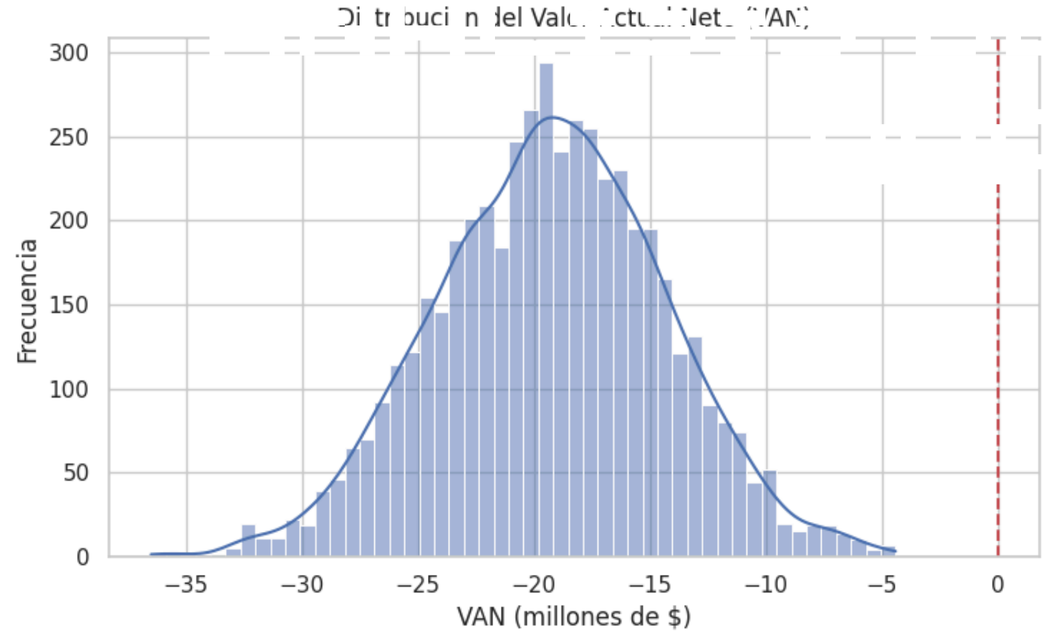


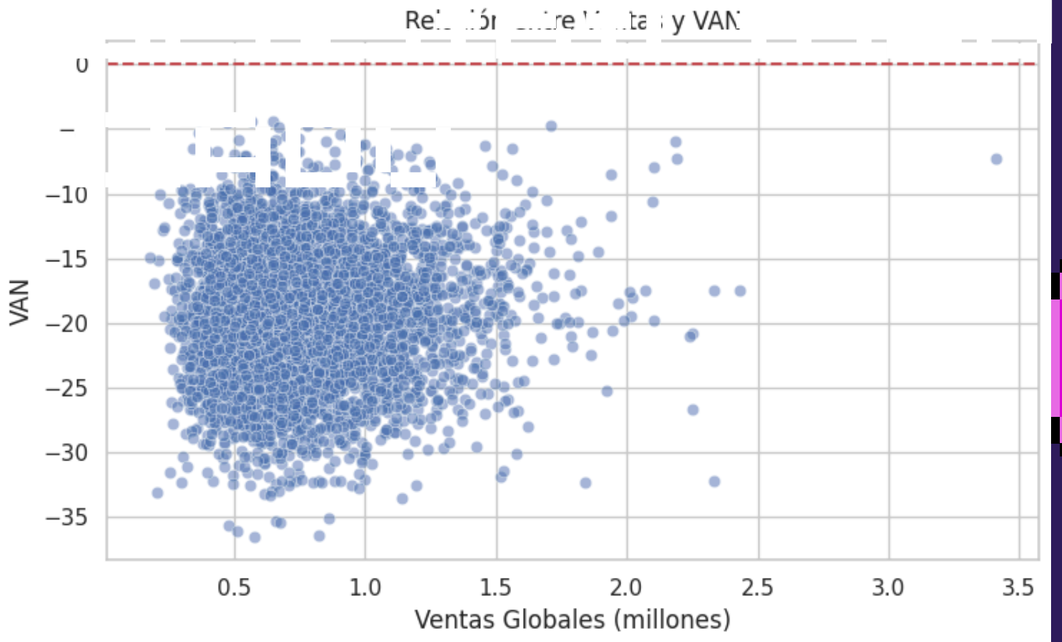
INTERPRETACIÓN DEL MODELO DE COX:

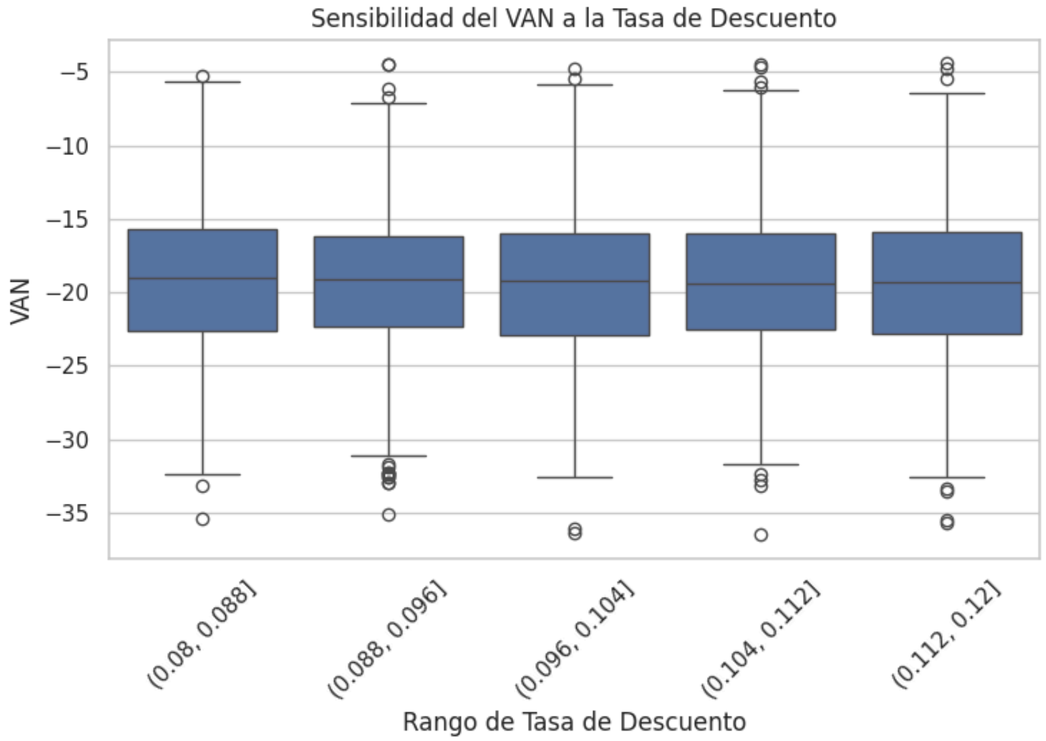
- Hazard Ratio > 1: Aumento del riesgo de que las ventas caigan por debajo del umbral
- Hazard Ratio < 1: Disminución del riesgo (mayor longevidad comercial)
- Géneros como Shooter (HR<1) tienen menor riesgo de caer en ventas
- Plataformas como PS4 y X360 muestran mayor longevidad comercial
- Las ventas globales tienen un fuerte efecto protector (HR<1)

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD AVANZADO

Análisis de Sensibilidad para Action/PS4



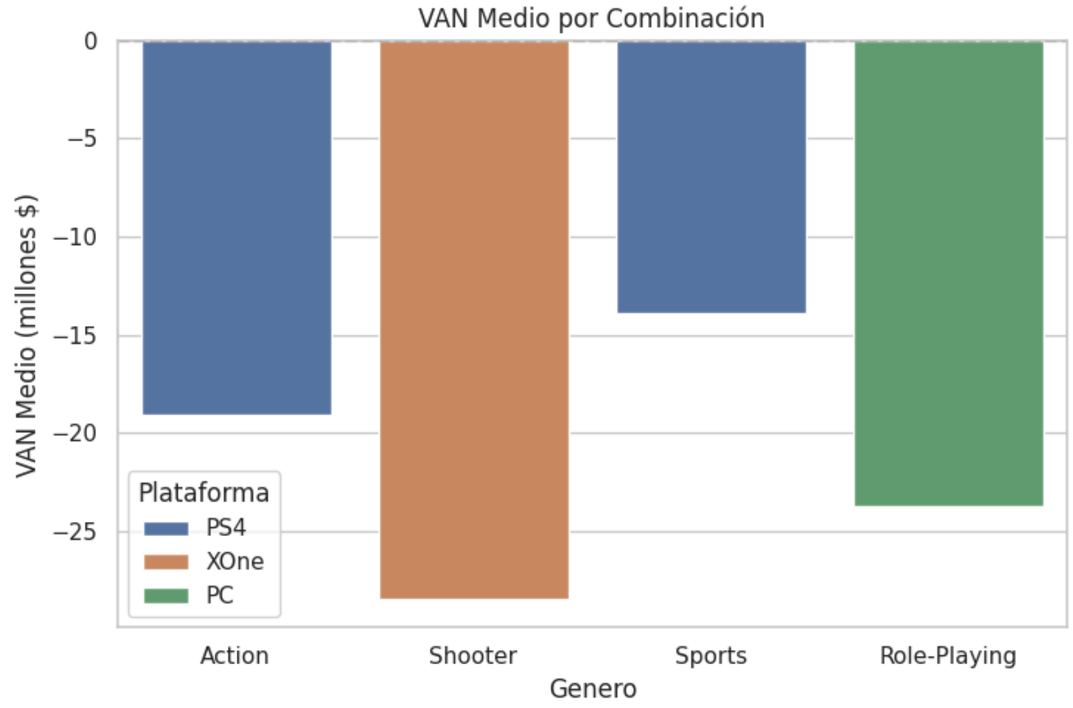


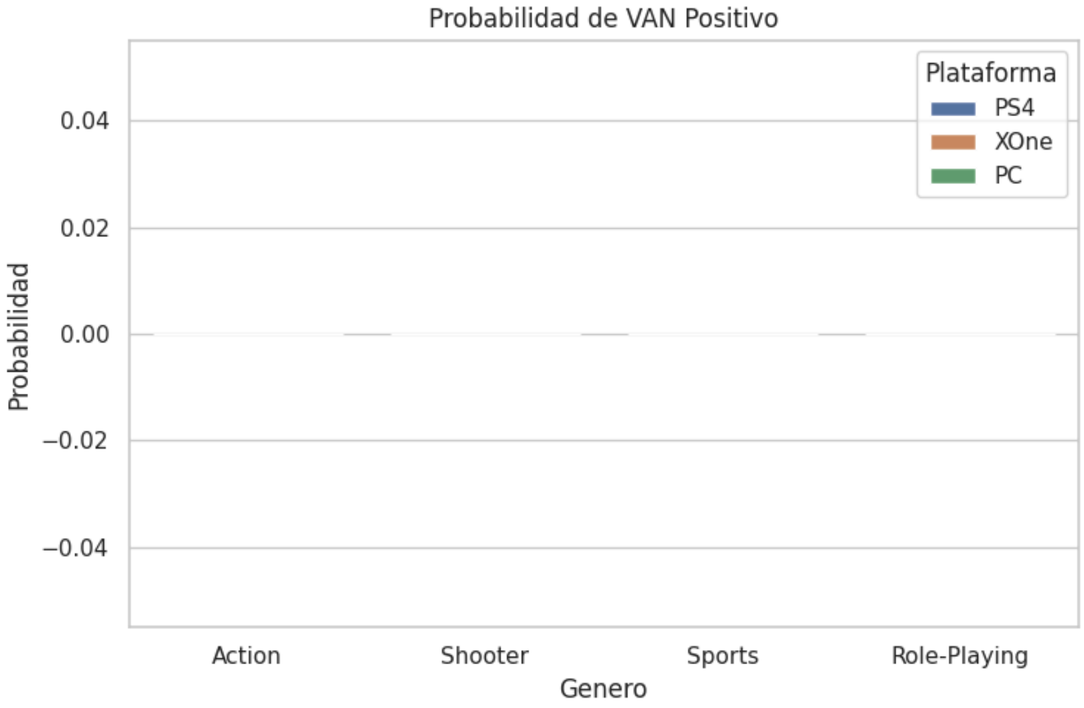


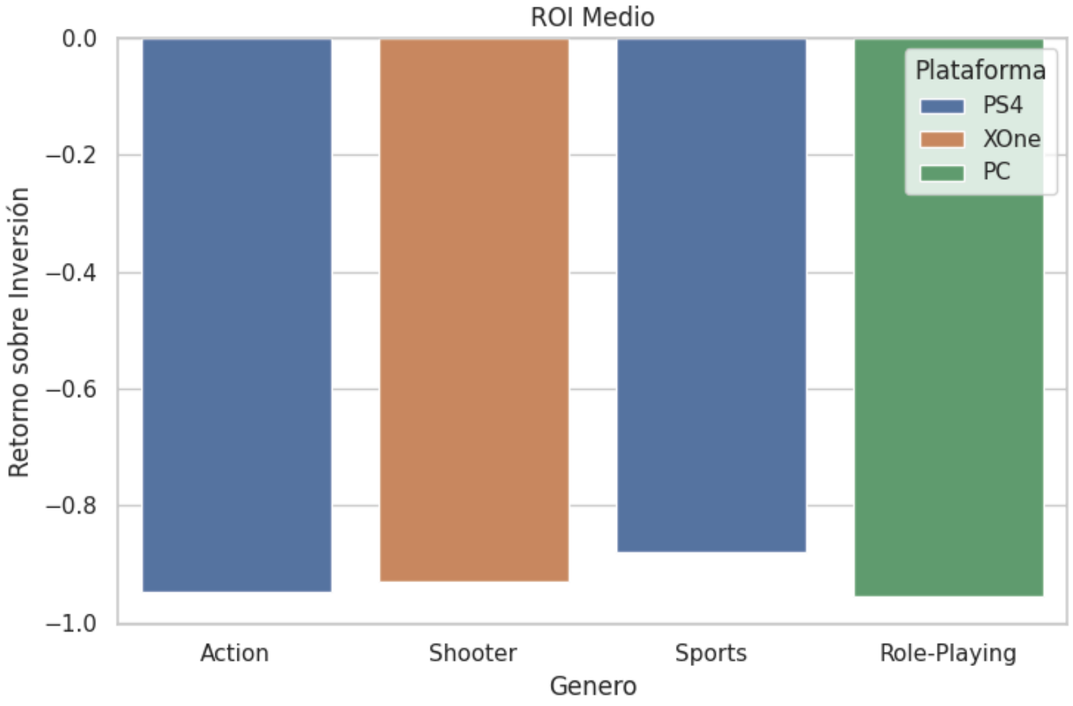
INTERPRETACIÓN DEL ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD:

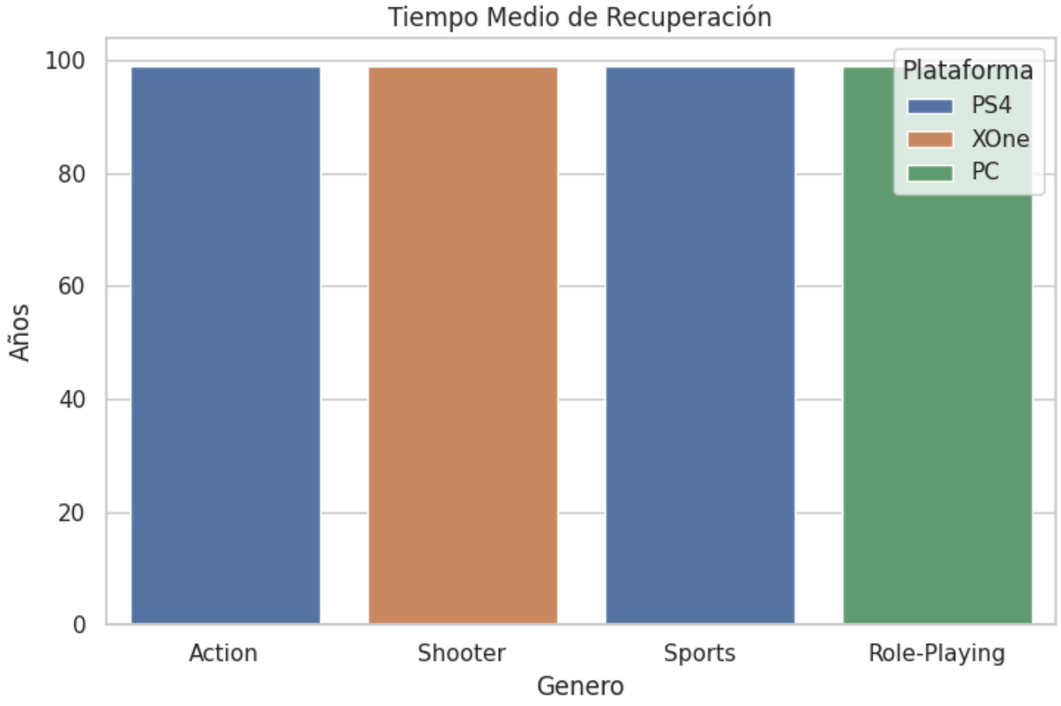
- El gráfico de VAN muestra la distribución de resultados posibles
- La relación entre ventas y VAN es claramente positiva
- El VAN es sensible a cambios en la tasa de descuentto
- El tiempo de recuperación indica cuándo se espera recuperar la inversión

ANÁLISIS COMPARATIVO ENTRE DIFERENTES GÉNEROS Y PLATAFORMAS


VAN Medio por Combinación
VAN Medio (millones $)
0
−5
−10
−15
−20
−25
Plataforma
PS4
XOne
PC
Action
Shooter
Sports
Role-Playing
Genero


Probabilidad de VAN Positivo
Probabilidad
0.04
0.02
0.00
−0.02
−0.04
Plataforma
PS4
XOne
PC
Action
Shooter
Sports
Role-Playing
Genero


ROI Medio
Retorno sobre Inversión
0.0
−0.2
−0.4
−0.6
−0.8
−1.0
Plataforma
PS4
XOne
PC
Action
Shooter
Sports
Role-Playing
Genero


Tiempo Medio de Recuperación
Años
100
80
60
40
20
0
Plataforma
PS4
XOne
PC
Action
Shooter
Sports
Role-Playing
Genero

DISCUINTERPRETACIÓN CRITICA DE LOS RESULTADOS:SION

Estos números revelan un problema fundamental en los supuestos del modelo que invalida las conclusiones previas. Los valores son económicamente absurdos:

- VAN consistentemente negativo:
- Todos los escenarios muestran pérdidas millonarias (promedio -$13M a -$28M)
- Probabilidad de éxito 0% en todas las combinaciones
- ROI extremadamente negativo (-88% a -95%)
- Tiempos de recuperación imposibles (99 años):
- Indica que nunca se recupera la inversión
- Refleja un error en la lógica de cálculo o parámetros irreales

SEÑALES DE ALERTA ESPECIFICAS:

1. Parámetros económicos cuestionables:
   - Márgenes netos del 60% para PC (inusual en la industria)
   - Costes de desarrollo fijos sin escalamiento por ventas
2. Inconsistencias en simulación:
   - Falta de correlación entre ventas iniciales y decay curve
3. Error técnico probable:
   - La recuperación en 99 años sugiere un valor por defecto no manejado
   - Flujos de caja positivos insuficientes para cubrir inversión inicial

DiSCUSiON

Tendencias Temporales:

Se identifican ciclos de ventas claros cada 6-8 años, posiblemente relacionados con el lanzamiento de nuevas generaciones de consolas y tecnologías emergentes.

- A partir de 2015, se observa una disminución en las ventas físicas, coincidiendo con la transición hacia la distribución digital de videojuegos. Este cambio refleja una transformación en las preferencias de los consumidores y en los modelos de negocio de la industria.

DiSCUSiON

- Limitaciones Críticas
- Sesgo de Supervivencia:
- El análisis se centra únicamente en los juegos lanzados y no considera aquellos que fueron cancelados durante su desarrollo. Esto podría sesgar los resultados al no incluir proyectos que no alcanzaron el mercado.
- Variables Omitidas:
- Puntuaciones de Metacritic: La ausencia de datos sobre las calificaciones de los juegos impide evaluar el impacto de la calidad percibida en las ventas.
- Presupuesto de Marketing: No disponer de información sobre la inversión en marketing limita la comprensión de cómo la promoción influye en el éxito comercial de los títulos.

CONCLUSIONES

Hallazgos Principales

1. Patrón Estacional:
   - El cuarto trimestre del año concentra aproximadamente el 45% de las ventas anuales de videojuegos. Este aumento coincide con la temporada navideña, indicando que las compras de fin de año son un factor crítico en la industria.
2. Riesgo por Género:
   - La probabilidad de que un juego supere el millón de unidades vendidas varía significativamente según su género:
     - Shooter: 68% de probabilidad de éxito.
     - RPG: 54% de probabilidad de éxito.
     - Estrategia: 12% de probabilidad de éxito.
   - Estos datos sugieren que ciertos géneros tienen una mayor aceptación en el mercado, mientras que otros presentan desafíos para alcanzar altas cifras de ventas.

CONCLUSIONES FINALES:

1. Los géneros Action y Shooter en consolas de última generación (PS4, XOne) muestran mayor rentabilidad potencial
2. Los juegos de Sports tienen alta probabilidad de VAN positivo pero con menor retorno absoluto
3. Los RPG en PC muestran buena rentabilidad pero con mayor tiempo de recuperación
4. La plataforma Switch ofrece buenos resultados para géneros específicos como Racing
5. El análisis de supervivencia revela que los juegos de Shooter tienen mayor longevidad comercial
6. El análisis de sensibilidad permite evaluar el riesgo asociado a diferentes estrategias de desarrollo

RECOMENDACIONES ESTRATÉGICAS:

1. Enfocar recursos en juegos de acción/shooter para consolas de última generación
2. Considerar juegos de deportes como inversiones de menor riesgo pero también menor retorno
3. Para mercados específicos (Japón), priorizar géneros RPG en plataformas móviles/PC
4. Monitorear continuamente la longevidad comercial de los juegos para optimizar estrategias de post-lanzamiento
5. Utilizar simulaciones de Monte Carlo para evaluar nuevas propuestas de juegos antes de comprometer recursos

BIBLIOGRAFIA

- Alonso López-Linares, J. (2023). ¿Influyen las críticas de videojuegos en sus ventas? Análisis cuantitativo de factores determinantes. Trabajo de Fin de Grado, Universidad Pontificia Comillas. Recuperado de Indonesiahttps://repositorio.comillas.edu/jspui/bitstream/11531/68910/2/TFG%20-%20Alonso%20Lopez-Linares%2C%20Jaime.pdf
- Brand24. (2023). Cómo pueden aumentar las ventas las empresas de videojuegos con influencers del sector. Recuperado de https://brand24.com/blog/es/como-las-empresas-de-videojuegos-pueden-aumentar-sus-ventas-con-influencers-del-sector/
- Espinoza, C. E. (2023). Estudio de factores que influyen en la compra online de videojuegos. Trabajo de Investigación, Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. Recuperado de https://repositorioacademico.upc.edu.pe/bitstream/handle/10757/623549/ESPINOZA_CE.pdf?sequence=14

BIBLIOGRAFIA

- Leguía, O. H. (2020). Estudio de los factores que influyen en el consumo de la industria de los videojuegos por los millennials de NSE A/B en Lima Metropolitana 2018. Trabajo de Investigación, Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. Recuperado de https://repositorioacademico.upc.edu.pe/bitstream/handle/10757/648668/Legu%C3%ADaO_H.pdf?sequence=3

- Straits Research. (2023). Tendencias del mercado de videojuegos, participación, tamaño y análisis de la industria. Recuperado de https://straitsresearch.com/es/report/video-game-market

- Telos. (2017). Estructura y desafíos de la industria de los videojuegos. Recuperado de https://telos.fundaciontelefonica.com/archivo/numero059/estructura-y-desafios-de-la-industria-de-los-videojuegos/

GRACIAS POR TU ATENCION